

2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

a) Pasar el número -45,31_[10] a IEEE754

I) Analizar el signo : Negativo $\Rightarrow 1$

II) Pasar a Binario 45,31

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 16} \\ - 32 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 2 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$(40 + 5) - (30 + 2)$$

$$45_{[10]} = 2D_{[16]} = 00101101_{[2]}$$

$$\begin{array}{l} 0.31 \times 2 = 0.61 \\ 0.61 \times 2 = 1.22 \\ 0.22 \times 2 = 0.44 \\ 0.44 \times 2 = 0.88 \\ 0.88 \times 2 = 1.76 \\ 0.76 \times 2 = 1.52 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 0.31 \times 16 = 4.96 \\ 0.96 \times 16 = 15.36 \\ 0.36 \times 16 = 5.76 \\ 0.76 \times 16 = 12.16 \\ 0.16 \times 16 = 2.56 \\ 0.56 \times 16 = 8.96 \\ 0.96 \times 16 = 15.36 \end{array}$$

$$0.31_d = 0.4F5C28Fh =$$

$$0.01001111010111000010001111$$

Entonces tenemos que

$$00101101.01001111010111000010001111$$

II) Normalizar

$$0010110101001111010111000010001111 \times 2^5$$

III) Exponente Exceso 127

$$127 + 5 = 128 + 4 =$$

$$\begin{array}{r} 10000000 + 100 \\ \hline 10000100 \end{array}$$

IV) Representación IEEE754

$$1 \mid 10000100 \mid 0110101001110101110000$$

2) a. Representar según la norma IEEE754 el número -45,31 (base 10).
b. Convertir a decimal el punto flotante 0100001101010110011000000000

b) I) Pasar a Binario

$$0100001101010110011000000000$$

II) Separar en Grilla

Signo: 0

Exponente: 10000110

Maniza:

1.101011011001100000000000

III) Exponente con exceso 127

10000110

10000000 + 110

128 + 6 =

127 + 7 $\Rightarrow$ Exponente: 7

IV) Convertir a Decimal la Maniza

0 -1 -3 -5-6 -8-9 -12-13
1.1010110110011

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-12} + 2^{-13}$$

1.678100586

V) Juntar Todo

$$1.678100586 \times 2^7$$

214.796875 [10]

16. Dadas las siguientes configuraciones de binarios de punto flotante IEEE 754 de precisión simple, indicar el número almacenado en base 10.

a. 86157840]₁₆

b. 321200235]₈

c. 00000000]₁₆

d. 2147483648]₁₀

e. 86E4785A]₁₆

f. 17740000000]₈

a) I) Pasar a Binario

86157840 [16]

1000 0110 0001 0101 0111 1000 0100 0000 [32]

II) Grilla

Signo: 1 $\Rightarrow$ Negativo

Exponente: 000 0110 0

Maniza: 1.001 0101 0111 1000 01

III) Exponente con exceso 127

000 0110 0

$$2^3 + 2^2 = 12 - 127 = -115$$

IV) Montiza

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & -3 & -5 & -7 & -9 & -11 & \\ 1.001 & 0101 & 0111 & 1000 & 01 & & \end{array}$$

-10 -12 -17

$$2^0 + 2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-7} + 2^{-9} + 2^{-10} + 2^{-11} + 2^{-12} + 2^{-17}$$

$$1.167732239$$

V) Juntar Todo

$$1.167732239 \times 2^{-115}$$

$$\boxed{-2.811213107 \times 10^{-35}}$$

16. Dadas las siguientes configuraciones de binarios de punto flotante IEEE 754 de precisión simple, indicar el número almacenado en base 10.

a. 86157840]₁₆

b. 321200235]₈

c. 00000000]₁₆

d. 2147483648]₁₀

e. 86E4785A]₁₆

f. 1774000000]₈

e) I) Pasar a Binario

$$1000 \ 0110 \ 110 \ 0100 \ 0111 \ 1000 \ 0101 \ 1010$$

II) Grilla

Signo: 1

Exponente: 000 0110 1

Montiza: 1.110 0100 0111 1000 0101 1010

III) Exponente con exceso 127

$$000 \ 0110 \ 1$$

$$2^3 + 2^2 + 2^0$$

$$8 + 4 + 1 = 13 - 127 = -114$$

IV) Montiza

$$\begin{array}{ccccccc} -5 & -9 & -11 & & -17 & -20 & \\ 1.110 & 0100 & 0111 & 1000 & 0101 & 1010 & \\ 0 & -7 & -10 & -12 & -19 & -22 & \end{array}$$

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-5} + 2^{-9} + 2^{-10} + 2^{-11} + 2^{-12} + 2^{-17} + 2^{-19} + 2^{-20} + 2^{-22}$$

$$1.784922838$$

V) Juntar todo

$$- [1.784922838] \times 2^{-114}$$

$$\boxed{-8.594090855 \cdot 10^{-35}}$$

En ambos casos indicar los valores de los campos

- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número +63,21 (base 10).
b. Convertir a decimal el siguiente número punto flotante de 32 bits
1100 0010 0101 0011 1100 1100 0000 0000

- a) Dado +63,21_[10] Convertir a IEEE754 PF de 32 bits
I) Analizar Signo → (0) Positivo
II) Pasar a binario

$$\begin{array}{r} 63 \quad | \quad 16 \\ - 48 \quad 3 \\ \hline 15 \end{array}$$

$$63_{[10]} = 3Fh = 0011 \ 1111$$

$$\begin{aligned} 0.21 \times 16 &= 3.36 \\ 0.36 \times 16 &= 5.76 \\ 0.76 \times 16 &= 12.16 \\ 0.16 \times 16 &= 2.56 \\ 0.56 \times 16 &= 8.96 \\ 0.96 \times 16 &= 15.36 \end{aligned}$$

$$0.21d = 35C28Fh = 0011 \ 0101 \ 1100 \ 0010 \ 1000 \ 1111b$$

$$0011 \ 1111, 0011 \ 0101 \ 1100 \ 0010 \ 1000 \ 1111b$$

- III) Normalizar
1,1111 0011 0101 1100 0010 1000 1111 · 2⁻⁵

- IV) Exponente Exceso 127

$$127 + 5 = 128 + 4$$

$$\begin{array}{r} 1000 \ 0000 + 0100 \\ 1000 \ 0100 \end{array}$$

Representación

$$0 \mid 1000 \ 0100 \mid 1 \ 1111 \ 0011 \ 0101 \ 1100 \ 0010 \ 10$$

En ambos casos indicar los valores de los campos

- 2) a. Representar según la norma IEEE754 el número +63,21 (base 10).
b. Convertir a decimal el siguiente número punto flotante de 32 bits
1100 0010 0101 0011 1100 1100 0000 0000

- b) I) Pasar a Binario
1100 0010 0101 0011 1100 1100 0000 0000
II) Grilla

Signo: 1 → Negativo

Exponente: 100 0010 0

Mantiza: 1.101 0011 1100 11

- IEEE754
Punto a decimal
I) Pasar a Binario
II) Grilla
III) Exponente con Exceso
IV) Convertir a Decimal la Mantiza
V) Juntar Todo

III) Exponente con exceso 127

100 0010 0

100 0000 0 + 100

128 + 4

127 + 5 $\Rightarrow$ Exponente: 5

IV) Convertir a Decimal la Mantisa

0 -1 -6 -8 -12
1.101 0011 100 11
-3 -7 -9 -13

$$2^0 + 2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-12} + 2^{-13}$$

$$[1.654663086]$$

V)

$$- [1.654663086] \times 2^5$$

$$\boxed{-52.94921875}$$